

# 12 Проверка гипотез

Познакомимся с понятиями «уровень значимости» и «критическая область», исследуем вероятность совершения ошибки второго типа.

**Уровень значимости**

# Уровень значимости

Не существует общего правила, определяющего уровень, ниже которого значение  $p$  считается исключительно малым. Однако бывают ситуации, когда этот уровень задан априори, и возникает вопрос: какие значения тестовой статистики должны привести к отклонению  $H_0$ ?

# Ограничение скорости

Ограничение скорости на автострадах составляет 110 километров в час.

Устройство на автостраде измеряет скорость проезжающих транспортных средств.

# Ограничение скорости

Предположим, что устройство сконструировано таким образом, что оно проводит три измерения скорости проезжающего транспортного средства, смоделированные по случайной выборке

$$X_1, X_2, X_3.$$

На основании значения среднего  $\bar{X}_3$  водитель либо оштрафован за превышение скорости, либо нет.

# Ограничение скорости

За какие значения  $\bar{X}_3$  мы должны оштрафовать водителя, если допустить, что не более 5% водителей могут быть оштрафованы несправедливо?

# Ограничение скорости

Каждое измерение можно рассматривать как

измерение = истинная скорость + ошибка измерения.

Предположим на данный момент, что измерительное устройство тщательно откалибровано, так что погрешность измерения моделируется случайной величиной со средним значением, равным нулю, и известной дисперсией  $\sigma^2$ , скажем,  $\sigma^2 = 2^2$ .

# Ограничение скорости

В физических экспериментах, подобных этому, погрешность измерения моделируется случайной величиной с нормальным распределением.

В этом случае измерения  $X_1, X_2, X_3$  моделируются случайной выборкой из распределения  $N(\mu, 2)$ , где параметр  $\mu$  представляет истинную скорость проезжающего транспортного средства.

# Задача тестирования

Тестирование

$$H_0: \mu = 110 \quad \text{против} \quad H_1: \mu > 110$$

с тестовой статистикой

$$T = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} = \bar{X}_3.$$

# Ограничение скорости

Суммы независимых нормальных случайных величин имеют нормальное распределение, из этого следует, что  $\bar{X}_3$  имеет распределение  $N(\mu, 4/3)$ .

# Ограничение скорости

Значения  $T$ , близкие к 110, свидетельствуют в пользу  $H_0$ .

Значения  $T$ , далекие от 110, рассматриваются как убедительные доказательства против  $H_0$ .

Значения, намного превышающие 110, предполагают, что  $\mu > 110$  и, следовательно, свидетельствуют в пользу  $H_1$ .

# Ограничение скорости

Значения, намного меньше 110, предполагают, что  $\mu < 110$ .

Они также являются доказательством против  $H_0$ , но еще более веским доказательством против  $H_1$ .

Таким образом, мы отклоняем  $H_0$  в пользу  $H_1$  только при значениях  $T$ , превышающих 110.

# Уровень значимости

Отклонение  $H_0$  в пользу  $H_1$  соответствует штрафу водителя за превышение скорости.

Несправедливый штраф водителя соответствует ложному отклонению  $H_0$ , т.е. совершению ошибки типа I.

Мы допускаем, что 5% водителей будут оштрафованы несправедливо.

Мы имеем дело с проблемой тестирования, в которой вероятность совершения ошибки типа I априори установлена равной 0.05.

# Уровень значимости

При каких значениях  $T$  мы должны отклонить  $H_0$ ?

Правило принятия решения для отклонения  $H_0$  должно быть таким, чтобы соответствующая вероятность совершения ошибки типа I составляла 0.05.

Значение 0.05 называется **уровнем значимости**.

# Уровень значимости

Уровень значимости представляет собой наибольшую допустимую вероятность совершения ошибки типа I и обозначается через  $\alpha$ , где  $0 < \alpha < 1$ .

Мы говорим о «выполнении теста на уровне  $\alpha$ », а также «отклонении  $H_0$  в пользу  $H_1$  на уровне  $\alpha$ ».

В нашем примере мы тестируем  $H_0: \mu = 110$  против  $H_1: \mu > 110$  на уровне 0.05.

# Уровень значимости

Определим, для каких значений  $T = \bar{X}_3$  мы должны отказаться от  $H_0$  на уровне  $\alpha = 0.05$  в пользу  $H_1: \mu > 110$ .

Предположим, мы решили оштрафовать каждого водителя, чья зарегистрированная средняя скорость составляет 111 или более, т.е. мы отклоняем  $H_0$  всякий раз, когда  $T \geq 111$ .

Насколько велика вероятность ошибки типа I  $P(T \geq 111)$ ?

# Уровень значимости

Когда  $H_0: \mu = 110$  истинно, тогда  $T = \bar{X}_3$  имеет распределение  $N(110, 4/3)$ , так что по правилу изменения единиц измерения для нормального распределения случайная величина

$$Z = \frac{T - 110}{2/\sqrt{3}}$$

имеет распределение  $N(0, 1)$  распространение.

# Уровень значимости

Тогда

$$P(T \geq 111) = P\left(\frac{T - 110}{2/\sqrt{3}} \geq \frac{111 - 110}{2/\sqrt{3}}\right) = P(Z \geq 0.87).$$

Из таблицы мы находим  $P(Z \geq 0.87) = 0.1922$ , что означает, что вероятность ошибки типа I больше, чем уровень значимости  $\alpha = 0.05$ . Поскольку этот уровень был определен как наибольшая допустимая вероятность ошибки типа I, мы не отвергаем  $H_0$ .

# Уровень значимости

Аналогично

$$P(T \geq 112) = 0.0416.$$

Это меньше, чем  $\alpha = 0.05$ , поэтому в этом случае мы отклоняем  $H_0$ .

# Уровень значимости

Граничным случаем является значение  $c$ , удовлетворяющее

$$P(T \geq c) = 0.05.$$

Чтобы найти  $c$ , мы должны решить

$$P\left(Z \geq \frac{c - 110}{2/\sqrt{3}}\right) = 0.05.$$

# Уровень значимости

Из таблицы мы имеем, что  $z_{0.05} = t_{\infty,0.05} = 1.645$ , так что мы находим

$$\frac{c - 110}{2/\sqrt{3}} = 1.645,$$

что приводит к

$$c = 110 + 1.645 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 111.9.$$

# Уровень значимости

Нам следует отклонить  $H_0: \mu = 110$  в пользу  $H_1: \mu > 110$  всякий раз, когда  $T \geq 111.9$ .

Это означает, что если средняя зарегистрированная скорость проезжающего транспортного средства больше или равна 111.9, то водитель оштрафован за превышение скорости.

Согласно этому правилу принятия решений, не более 5% водителей получают несправедливые штрафы.

# **Критическая область и критические значения**

# Критическая область

Множество  $K = [111.9, +\infty)$ , состоящее из значений тестовой статистики  $T$ , для которых мы отклоняем  $H_0$ , называется критической областью.

# Критические область и значения

Пусть мы сравниваем  $H_0$  с  $H_1$  на уровне значимости  $\alpha$  с помощью тестовой статистики  $T$ .

Множество  $K \subset \mathbb{R}$ , соответствующее всем значениям  $T$ , для которых мы отвергаем  $H_0$  в пользу  $H_1$ , называется критической областью.

Значения на границе критической области называются критическими значениями.

# Критические область и значения

Точная форма критической области зависит как от выбранного уровня значимости  $\alpha$ , так и от используемой тестовой статистики  $T$ . Но она всегда будет такой, что вероятность того, что  $T \in K$  удовлетворяет

$$P(T \in K) \leq \alpha \quad \text{в случае, когда } H_0 \text{ истинно.}$$

*p*-значение

## **$p$ -значение**

Пусть наблюдаемая средняя скорость  $t = 114$ .

Она попадает в критическую область  $K = [111.9, +\infty)$ ,  
так что  $H_0 : \mu = 110$  отклоняется в пользу  $H_1 : \mu > 110$ .

Вычислим значение  $p$ , соответствующее наблюдаемому значению 114

$$P(T \geq 114 | H_0) = P\left(\frac{T - 110}{2/\sqrt{3}} \geq \frac{114 - 110}{2/\sqrt{3}}\right) = P(Z \geq 3.46) = 0.0003,$$

что меньше, чем уровень значимости 0.5.

## $p$ -значение

В общем случае. Пусть мы выполняем тест на уровне  $\alpha$ , используя тестовую статистику  $T$ , и что мы наблюдали  $t$  как значение нашей тестовой статистики. Тогда

$t \in K \iff$  значение  $p$ , соответствующее  $t$ , меньше или равно  $\alpha$ .

## $p$ -значение

Решение о том, отклонять ли  $H_0$  при заданном уровне значимости  $\alpha$ , может быть принято путем сравнения либо  $t$  с  $c_\alpha$ , либо  $p$ -значения с  $\alpha$ .

По этой причине  $p$ -значение иногда называют **наблюдаемым уровнем значимости**.

# Дискретность

Иногда критическая область  $K$  может быть построена таким образом, что  $P(T \in K | H_0)$  в точности равно  $\alpha$ , как в примере с автострадой. Однако, когда распределение  $T$  дискретно, это не всегда возможно.

# Неправильная монета

Предположим, мы подвергли испытанию монету номиналом в 1 рубль. Мы подбросим её десять раз и запишем  $X$ , количество орлов.

$X$  имеет распределение  $Bin(10, p)$ , где  $p$  обозначает вероятность выпадения орлов. Нам хотелось бы выяснить, отличается ли  $p$  от  $1/2$ . Поэтому мы проверяем

$H_0: p = 1/2$  (монета честная) против  $H_1: p \neq 1/2$  (монета нечестная).

Мы используем  $X$  в качестве тестовой статистики.

# Неправильная монета

Мы установим уровень значимости  $\alpha$  равным 0.05.

При каких значениях  $X$  мы отвергнем  $H_0$  и придем к выводу, что монета нечестная?

# Неправильная монета

Если  $H_0: p = 1/2$  истинно, то

$$E[X] = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5,$$

так что значения  $X$ , близкие к 5, говорят в пользу  $H_0$ .

Значения, близкие к 10, предполагают, что  $p > 1/2$ , а значения, близкие к 0, предполагают, что  $p < 1/2$ .

# Неправильная монета

Следовательно, как значения, близкие к 0, так и значения, близкие к 10, говорят в пользу  $H_1$ :  $p \neq 1/2$ . Это означает, что мы будем отклонять  $H_0$  в пользу  $H_1$  всякий раз, когда  $X \leq c_l$  или  $X \geq c_u$ . Следовательно, критической областью является множество

$$K = \{0, 1, \dots, c_l\} \cup \{c_u, \dots, 9, 10\}.$$

# Неправильная монета

Граничные значения  $c_l$  и  $c_u$  называются левым и правым критическими значениями. Они должны быть выбраны таким образом, чтобы критическая область  $K$  была как можно больше и при этом удовлетворяла

$$P(X \in K | H_0) = P(X \leq c_l | p = 1/2) + P(X \geq c_u | p = 1/2) \leq 0.05.$$

# Неправильная монета

У нас нет предпочтений отклонять  $H_0$  для значений, близких к 0 или 10, мы делим 0.05 на две части и выбираем  $c_l$  как можно больше, а  $c_u$  как можно меньше, так что

$$P\left(X \leq c_l \middle| p = \frac{1}{2}\right) = 0.025 \quad \text{и} \quad P\left(X \geq c_u \middle| p = \frac{1}{2}\right) = 0.025.$$

# Неправильная монета

Распределение  $Bin(10, 1/2)$  приведено в таблице.

Мы видим, что  $c_l = 1$  является наибольшим значением, таким, что  $P(X \leq c_l | p = 1/2) \leq 0.025$ . Аналогично,  $c_u = 9$  – наименьшее значение, такое, что  $P(X \geq c_u | p = 1/2) \leq 0.025$ .

| $k$ | $P(X \leq k)$ |
|-----|---------------|
| 0   | 0.00098       |
| 1   | 0.01074       |
| 2   | 0.05469       |
| 3   | 0.17188       |
| 4   | 0.37696       |
| 5   | 0.62305       |
| 6   | 0.82813       |
| 7   | 0.94531       |
| 8   | 0.98926       |
| 9   | 0.99902       |
| 10  | 1.00000       |

# Неправильная монета

Если мы протестируем  $H_0: p = 1/2$  против  $H_1: p \neq \frac{1}{2}$  на уровне  $\alpha = 0.05$ , критической областью будет заданное  $K = \{0, 1, 9, 10\}$ .

Соответствующая ошибка I типа равна

$$P(X \in K) = P(X \leq 1) + P(X \geq 9) = 0.01074 + 0.01074 = 0.02148,$$

что меньше уровня значимости.

**Ошибка второго типа**

# Ошибки II типа

Предположим, что мы принимаем решение штрафовать водителя за превышение скорости, если его средняя наблюдаемая скорость составляет не менее 111.9, т.е.

отклоняем  $H_0: \mu = 110$  в пользу  $H_1: \mu > 110$  всякий раз,  
когда  $T = \bar{X}_3 \geq 111.9$ .

Мы знаем, что при использовании этого правила вероятность ошибки типа I равна 0.05.

# Ошибки II типа

Какова вероятность совершения ошибки второго типа?

Это соответствует проценту водителей, чья истинная скорость превышает 110, но которых не штрафуют, потому что их зарегистрированная средняя скорость ниже 111.9.

## Ошибки II типа

Предположим, что автомобиль проезжает с истинной скоростью  $\mu = 115$ . Ошибка типа II возникает, когда  $T < 111.9$ .

Оценка  $T = \bar{X}_3$  имеет распределение  $N(115, 4/3)$ , вероятность того, что это произойдет, равна

$$P(T < 111.9 | \mu = 115) = P\left(\frac{T - 115}{2/\sqrt{3}} < \frac{111.9 - 115}{2/\sqrt{3}}\right) = \Phi(-2.68) = 0.0036.$$

## Ошибки II типа

Рассмотрим транспортное средство, проезжающее с истинной скоростью  $\mu = 113$ . Вероятность совершения ошибки II типа в этом случае равна

$$P(T < 111.9 | \mu = 113) = P\left(\frac{T - 113}{2/\sqrt{3}} < \frac{111.9 - 113}{2/\sqrt{3}}\right) = \Phi(-0.95) = 0.1711.$$

Следовательно, 17.11% всех водителей, которые проезжают со скоростью  $\mu = 113$ , не будут оштрафованы.

# Ошибки II типа

Чем ближе значение  $\mu$  к 110, тем выше будет вероятность ошибки II типа.

В отличие от вероятности ошибки I типа, которая всегда не превышает  $\alpha$ , вероятность ошибки II типа может быть сколь угодно близка к  $1 - \alpha$ .

**Соотношение с доверительными  
интервалами**

# Снова автострада

При тестировании  $H_0: \mu = 110$  против  $H_1: \mu > 110$  на уровне 0.05 критическое значение было получено по формуле

$$c_{0.05} = 110 + 1.645 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

С другой стороны, используя, что  $\bar{X}_3$  имеет распределение  $N(\mu, 4/3)$ , более низкую доверительную оценку для  $\mu$  в этом случае на 95% можно получить из

$$l_n = \bar{x}_3 - 1.645 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

# Снова автострада

Мы отклоняем  $H_0: \mu = 110$  в пользу  $H_1: \mu > 110$  на уровне 0.05

$$\Leftrightarrow \bar{x}_3 \geq 110 + 1.645 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x}_3 - 1.645 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \geq 110.$$

То есть 110 отсутствует в 95%-ный одностороннем доверительном интервале для  $\mu$ .

# Снова автострада

Эти соотношения справедливы только в том случае, если случайная величина, используемая для построения доверительного интервала, соответствующим образом соотносится с тестовой статистикой.

Например, предыдущие соотношения не выполняются, если, с одной стороны, мы строим доверительный интервал для параметра  $\mu$

распределения  $N(\mu, \sigma^2)$  с помощью изученного среднего  $\frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n / \sqrt{n}}$ ,

а с другой стороны, используем выборочная медиана  $\text{Med}_n$  для проверки нулевой гипотезы для  $\mu$ .

# Проверка гипотез

Уровень значимости.

Критическая область.

Критические значения.

Связь с  $p$ -значениями.

Ошибка второго типа.

Связь с доверительными интервалами.